Redukcia parsovacieho problému pre bezkontextové gramatiky na SAT problém

Diplomová práca

Študent: Bc. Jozef Nyitrai

Vedúci práce: Ing. Viliam Hromada, PhD.

Predstavenie témy

- Bezkontextové gramatiky (CFG) a parsovanie
- Parsovací problém a jeho výpočtová náročnosť
- SAT problém a SAT solvery
- Motivácia: alternatívny prístup k parsovaniu

Ciele a úlohy práce

Preskúmanie existujúcich prístupov

Návrh alebo adaptácia metódy redukcie CFG → SAT

Vyhodnotenie zložitosti a použiteľnosti

Doterajšie výsledky práce

- Analýza existujúcich vedeckých prác
- Štúdium SAT-based prístupov k parsovaniu CFG
- Náčrt vlastného algoritmického prístupu
- Začiatok spracovania teoretickej časti práce

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

N ∈ {S,A,B,C}
T ∈ {a,b}

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- S → AB
- A → BC
- B → a
- B → b
- C → a
- C → b

$X_{N,i,j}$

- $N \in \{S,A,B,C\}$
- $1 <= i , j <= |w|$

$N \in \{S,A,B,C\}$
$T \in \{a,b\}$

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

N ∈ {S,A,B,C}
T ∈ {a,b}

Vstupné slovo: aba

X	A	B	C	S
[1,1]				
[2,2]				
[3,3]				
[1,2]				
[2,3]				
[1,3]				

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

1.krok - Klauzuly pre terminálne pravidlá

w[1,1] = a

$X_{B,1,1}$ = True

$X_{C,1,1}$ = True

$X_{S,1,1}$ = False

$X_{A,1,1}$ = False

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]				
[3,3]				
[1,2]				
[2,3]				
[1,3]				

Vstupné slovo: aba

$$(X_{B,1,1}) \wedge (X_{C,1,1}) \wedge (-X_{S,1,1}) \wedge (-X_{A,1,1})$$

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

1.krok - Klauzuly pre terminálne pravidlá

w[2,2] = b w[3,3] = a

$X_{B,2,2}$ = True $X_{B,3,3}$ = True

$X_{C,2,2}$ = True $X_{C,3,3}$ = True

$X_{S,2,2}$ = False $X_{S,3,3}$ = False

$X_{A,2,2}$ = False $X_{A,3,3}$ = False

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]				
[2,3]				
[1,3]				

Vstupné slovo: aba

$$(X_{B,2,2}) \wedge (X_{C,2,2}) \wedge (-X_{S,2,2}) \wedge (-X_{A,2,2})$$

$$(X_{B,3,3}) \wedge (X_{C,3,3}) \wedge (-X_{S,3,3}) \wedge (-X_{A,3,3})$$

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

2.krok - Klauzuly pre neterminálne pravidlá

[1,2] → k=1

$$X_{S,1,2} \Rightarrow X_{A,1,1} \wedge X_{B,2,2}$$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]				
[2,3]				
[1,3]				

Vstupné slovo: aba

$$(-X_{S,1,2} \vee X_{A,1,1})$$

$$(-X_{S,1,2} \vee X_{B,2,2})$$

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

2.krok - Klauzuly pre neterminálne pravidlá

[2,3] → k=2

$$X_{S,2,3} \Rightarrow X_{A,2,2} \wedge X_{B,3,3}$$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]				
[2,3]				
[1,3]				

Vstupné slovo: aba

$$(-X_{S,2,3} \vee X_{A,2,2})$$

$$(-X_{S,2,3} \vee X_{B,3,3})$$

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

2.krok - Klauzuly pre neterminálne pravidlá

[1,3] → k=1

$$X_{S,1,3} \Rightarrow X_{A,1,1} \wedge X_{B,2,3}$$

→ k=2

$$X_{S,1,3} \Rightarrow X_{A,1,2} \wedge X_{B,3,3}$$

$$X_{S,1,3} \Rightarrow (X_{A,1,1} \wedge X_{B,2,3}) \vee (X_{A,1,2} \wedge X_{B,3,3})$$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]				
[2,3]				
[1,3]				

Vstupné slovo: aba

$$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{A,1,2}) \qquad (-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{A,1,2})$$

$$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{B,3,3}) \qquad (-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{B,3,3})$$

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

2.krok - Klauzuly pre neterminálne pravidlá

$$(-X_{A,1,2} \vee X_{B,1,1}) \qquad (-X_{A,2,3} \vee X_{B,2,2})$$

$$(-X_{A,1,2} \vee X_{C,2,2}) \qquad (-X_{A,2,3} \vee X_{C,3,3})$$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]				
[2,3]				
[1,3]				

Vstupné slovo: aba

$$(-X_{A,1,3} \vee X_{B,1,1} \vee X_{B,1,2}) \qquad (-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$$

$$(-X_{A,1,3} \vee X_{B,1,1} \vee X_{C,3,3}) \qquad (-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{C,3,3})$$

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

3.krok - Obmedzenia pre neterminály bez binárnych pravidiel

neterminály **B** a **C** nedokážu odvodiť žiaden reťazec dlhší ako 1 symbol

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]		F	F	
[2,3]		F	F	
[1,3]		F	F	

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

4.krok - Klauzula pre počiatočný symbol

$(X_{S,1,3})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]		F	F	
[2,3]		F	F	
[1,3]		F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

$(-X_{S,1,2} \vee X_{A,1,1})$ $(-X_{A,1,2} \vee X_{B,1,1})$

$(-X_{S,1,2} \vee X_{B,2,2})$ $(-X_{A,1,2} \vee X_{C,2,2})$

$(-X_{S,2,3} \vee X_{A,2,2})$ $(-X_{A,2,3} \vee X_{B,2,2})$

$(-X_{S,2,3} \vee X_{B,3,3})$ $(-X_{A,2,3} \vee X_{C,3,3})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{A,1,2})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{B,1,1} \vee X_{B,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{B,3,3})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{B,1,1} \vee X_{C,3,3})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{A,1,2})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{B,3,3})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{C,3,3})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]		F	F	
[2,3]		F	F	
[1,3]		F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

$(-X_{S,1,2} \vee X_{A,1,1})$ $(-X_{A,1,2} \vee X_{B,1,1})$

$(-X_{S,1,2} \vee X_{B,2,2})$ $(-X_{A,1,2} \vee X_{C,2,2})$

$(-X_{S,2,3} \vee X_{A,2,2})$ $(-X_{A,2,3} \vee X_{B,2,2})$

$(-X_{S,2,3} \vee X_{B,3,3})$ $(-X_{A,2,3} \vee X_{C,3,3})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{A,1,2})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{B,1,1} \vee X_{B,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{B,3,3})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{B,1,1} \vee X_{C,3,3})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{A,1,2})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{B,3,3})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{C,3,3})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]		F	F	
[2,3]		F	F	
[1,3]		F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

$(-X_{S,1,2} \vee X_{A,1,1})$

$(-X_{S,2,3} \vee X_{A,2,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{A,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{A,1,2})$

$(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]		F	F	
[2,3]		F	F	
[1,3]		F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

$(-X_{S,1,2} \vee X_{A,1,1})$

$(-X_{S,2,3} \vee X_{A,2,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{A,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{A,1,2})$

$(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]		F	F	F
[2,3]		F	F	
[1,3]		F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

$(-X_{S,2,3} \vee X_{A,2,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{A,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{A,1,2})$

$(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]		F	F	F
[2,3]		F	F	F
[1,3]		F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

$(-X_{S,1,3} \vee X_{A,1,1} \vee X_{A,1,2})$ $(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$

$(-X_{S,1,3} \vee X_{B,2,3} \vee X_{A,1,2})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]	T	F	F	F
[2,3]		F	F	F
[1,3]		F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

$(-X_{A,1,3} \vee X_{C,2,3} \vee X_{B,1,2})$

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]	T	F	F	F
[2,3]		F	F	F
[1,3]	F	F	F	T

Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Kompletná SAT-formula:

X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]	T	F	F	F
[2,3]	**X**	F	F	F
[1,3]	F	F	F	T

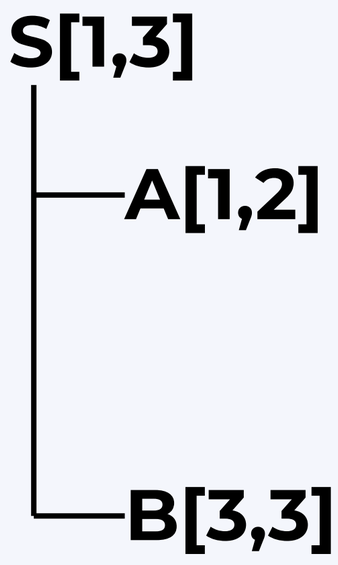
Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- S → AB
- A → BC
- B → a
- B → b
- C → a
- C → b

Rekonštrukcia derivačného stromu:



X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]	T	F	F	F
[2,3]	**X**	F	F	F
[1,3]	F	F	F	T

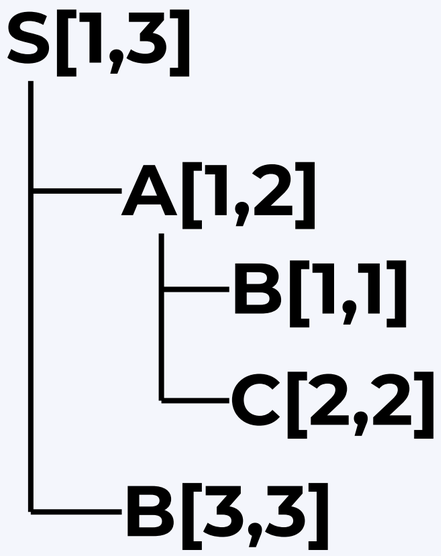
Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Rekonštrukcia derivačného stromu:



X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]	T	F	F	F
[2,3]	**X**	F	F	F
[1,3]	F	F	F	T

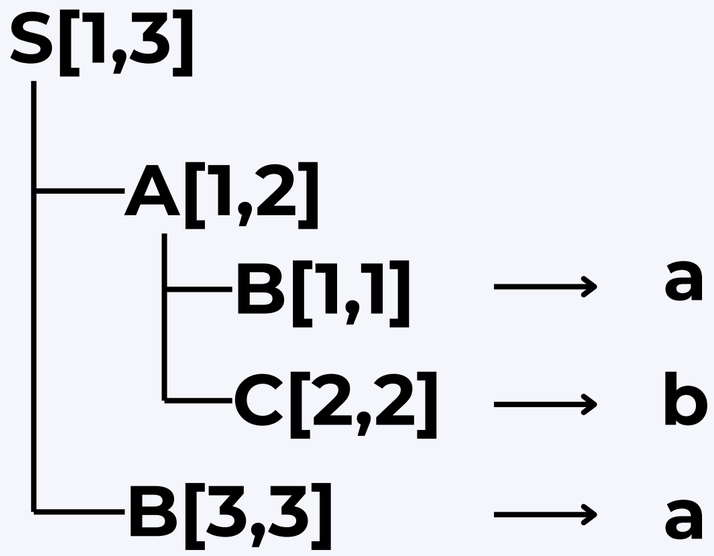
Vstupné slovo: aba

Príklad: Prevod bezkontextovej gramatiky do SAT-formuly

Pravidlá gramatiky (v CHNF):

- **S → AB**
- **A → BC**
- **B → a**
- **B → b**
- **C → a**
- **C → b**

Rekonštrukcia derivačného stromu:



X	A	B	C	S
[1,1]	F	T	T	F
[2,2]	F	T	T	F
[3,3]	F	T	T	F
[1,2]	T	F	F	F
[2,3]	**X**	F	F	F
[1,3]	F	F	F	T

Vstupné slovo: aba

Ďalší postup v nasledujúcom semestri

1

Dokončenie návrhu vlastného algoritmu

2

Implementácia algoritmu

3

Testovanie a vyhodnotenie výsledkov

4

Vizualizácia algoritmu pomocou jednoduchého UI

Redukcia parsovacieho problému pre bezkontextové gramatiky na SAT problém

Diplomová práca

Ďakujem za pozornosť

Študent: Bc. Jozef Nyitrai

Vedúci práce: Ing. Viliam Hromada, PhD.